

音箱配置工具使用说明

2022-03-18

注意事项：

1. 此功能会增加 3K 左右的 RAM 消耗，如果资源紧张的案子注意是否有足够的 RAM
2. 升级成功后，设备会重启，如果要再次升级配置项，请重新打开设备
3. 通过修改 ufw 文件或者直接修改设备内的配置文件，如果要量产烧录，要将修改后的配置文件重新整合成 fw 文件，确认后再用烧写器烧录
4. 通讯方式有 USB/UART，但是 UART 通讯方式不支持 ufw 文件更新升级
5. 工具入口集成了配置和调音工具的入口，其中 AC695N 系列的调音工具是新版本的调音工具，AC696N 暂不支持，AC696N 沿用之前的调音工具
6. 提供终端客户使用的工具入口（文件夹《客户端使用工具入口》），可发给终端客户使用

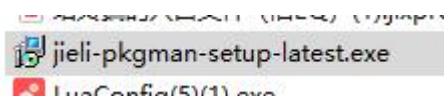
目录

第 1 章 包管理器安装.....	3
第 2 章 工具功能简介.....	9
第 3 章 工具打开与使用.....	11
第 4 章 配置项权限设置.....	25
第 5 章 替换 ufw 中的音效文件.....	28
第 6 章 固件代码介绍.....	30

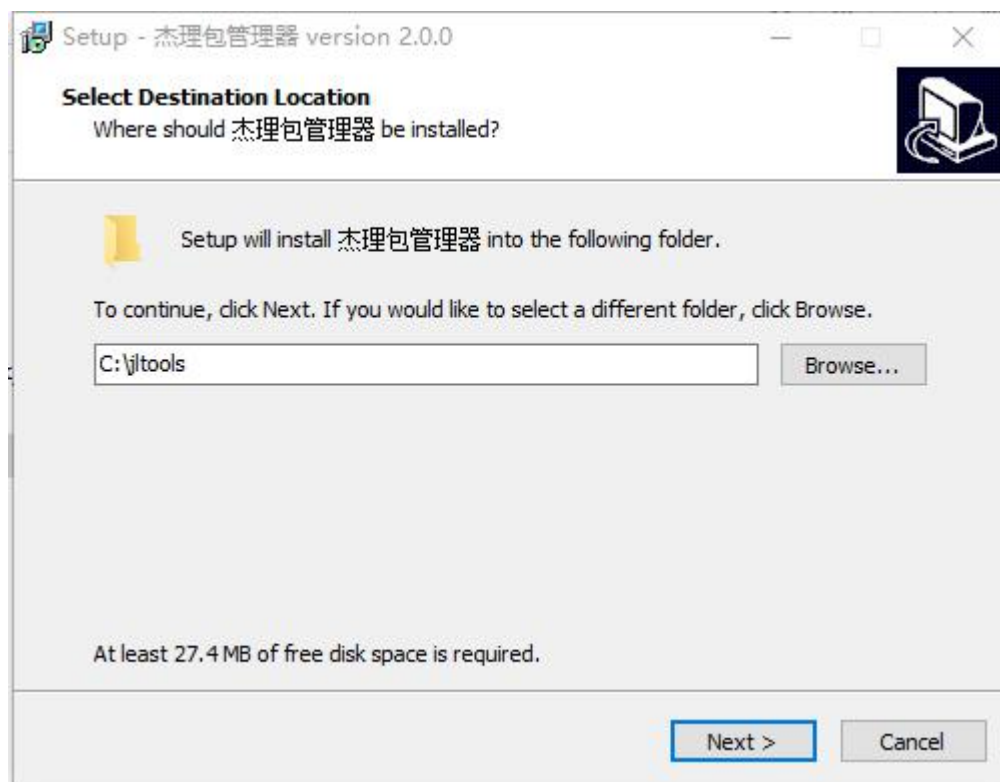
JIELI TECHNOLOGY

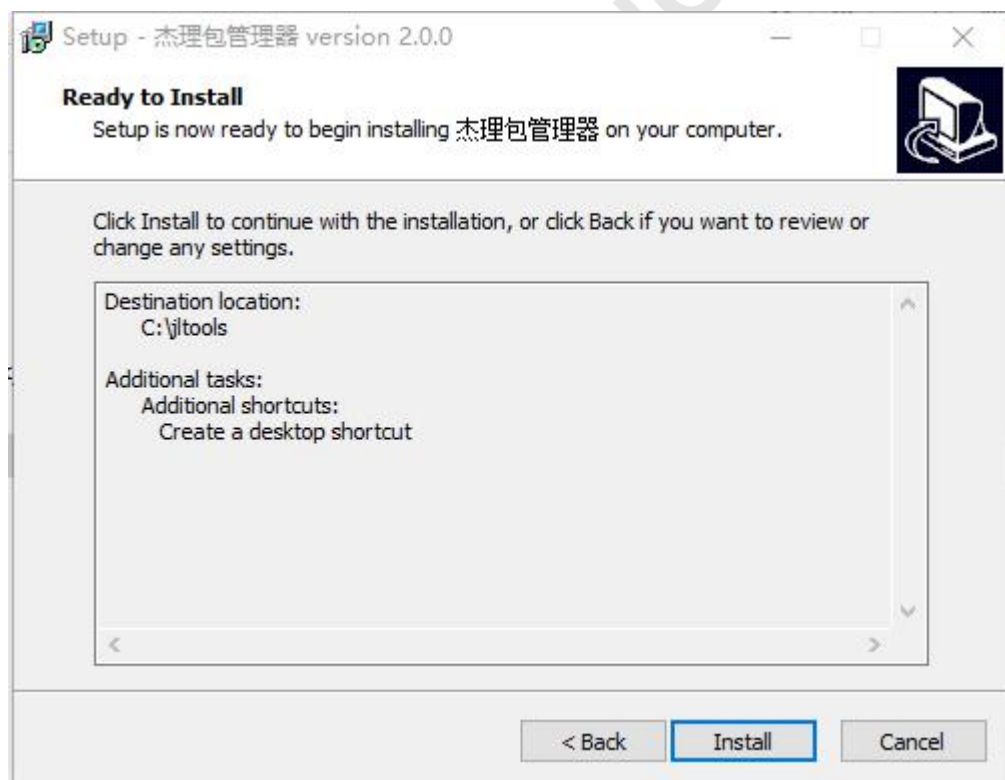
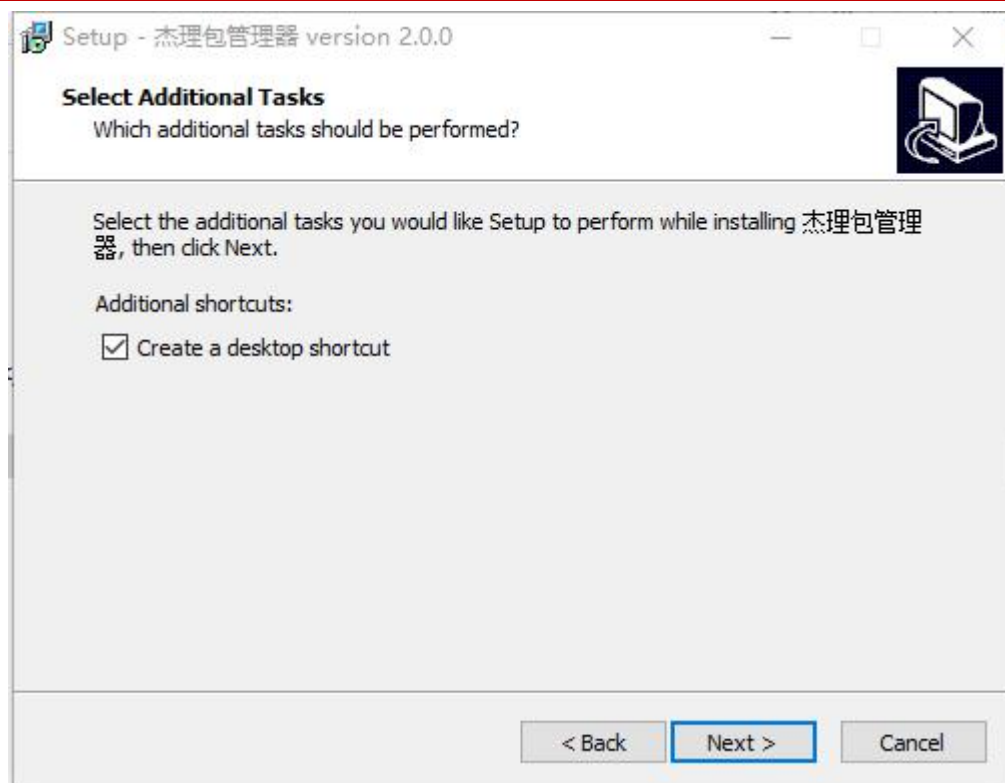
第 1 章 包管理器安装

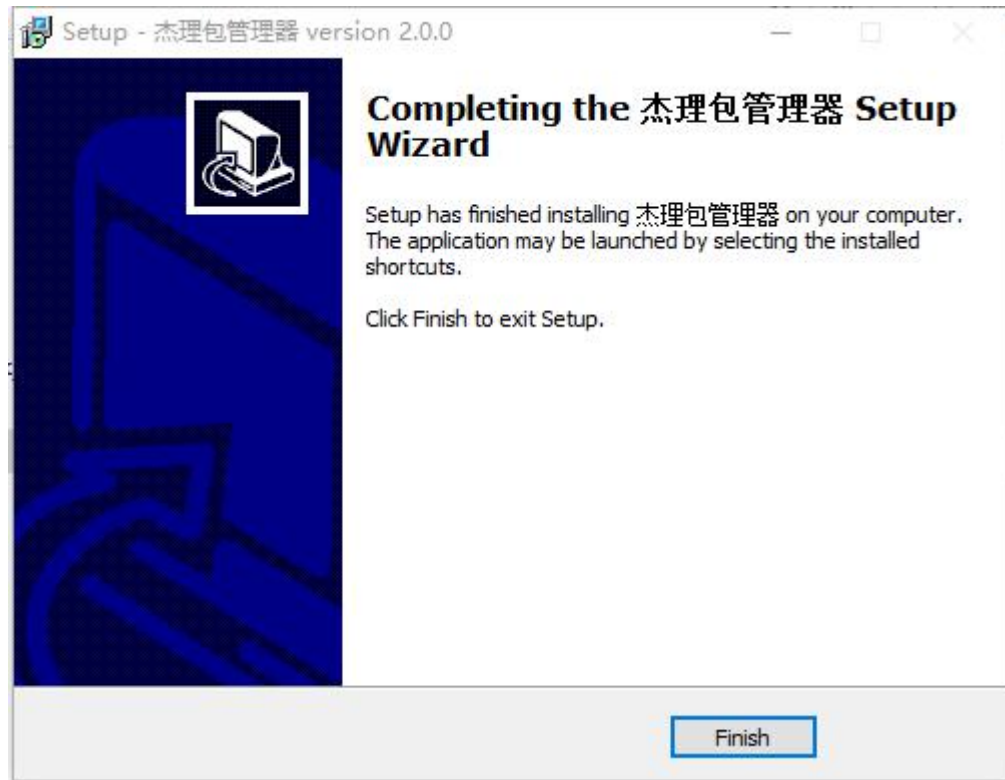
- (1) 下载安装 <http://pkgman.jieliapp.com/s/pkgman> （包管理器）



- (2) 双击安装包管理器







（3）更新依赖的软件包，分两种情况，一种是有下载目录的（开发人员使用），一种终端客户使用编辑 ufw 文件的，提供两种工具入口

情况一（有 SDK 下载目录，一般是开发人员使用）：

1. 打开下载目录的工具入口

jbox_sdk_v1.6.0 > cpu > br25 > tools > soundbox > standard				
名称	修改日期	类型	大小	
extra_tones	2022/1/7 16:48	文件夹		
提示音	2022/1/7 16:46	文件夹		
ac696x配置入口.jlxproj	2022/1/7 15:32	杰理工程文件	4 KB	
app.bin	2022/1/7 17:29	FTE Binary Expo...	468 KB	
br25loader.bin	2022/1/7 16:44	FTE Binary Expo...	29 KB	
cfg_tool.bin	2022/1/7 16:48	FTE Binary Expo...	1 KB	
download.bat	2022/1/7 16:44	Windows 批处理...	2 KB	
isd_config.ini	2022/1/7 16:44	Configuration Se...	4 KB	
jl_isd.bin	2022/1/7 17:29	FTE Binary Expo...	508 KB	
jl_isd.fw	2022/1/7 17:29	FW 文件	693 KB	
ota.bin	2022/1/7 16:44	FTE Binary Expo...	180 KB	
script.ver	2022/1/7 16:44	VER 文件	1 KB	
sdk.jcf	2022/1/7 15:04	JCF 文件	63 KB	
tone.cfg	2022/1/7 16:48	Configuration 源...	34 KB	
uboot.boot	2022/1/7 16:44	BOOT 文件	4 KB	
update.ufw	2022/1/7 17:29	UFW 文件	3,227 KB	



2. 点击【检查依赖的软件包是否更新】，将软件包更新到最新的版本



情况二（一般是终端客户使用）：

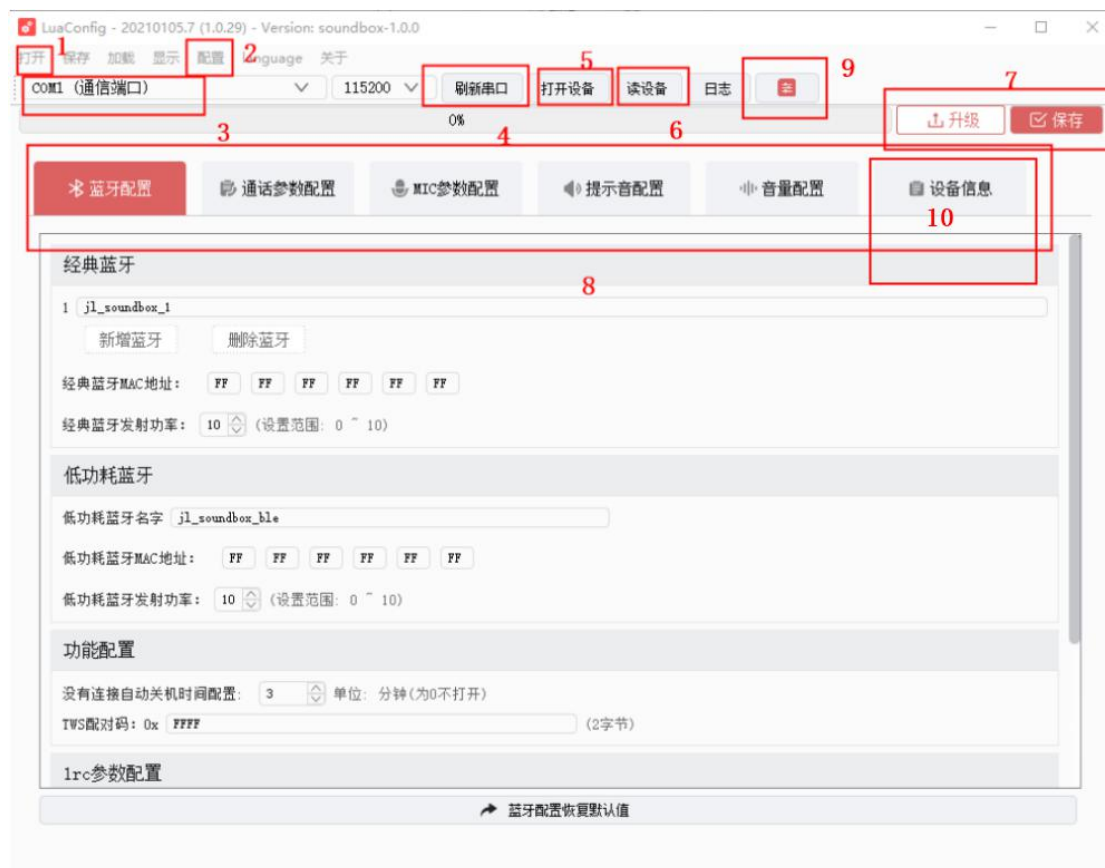
1. 打开客户端使用工具入口的工具入口



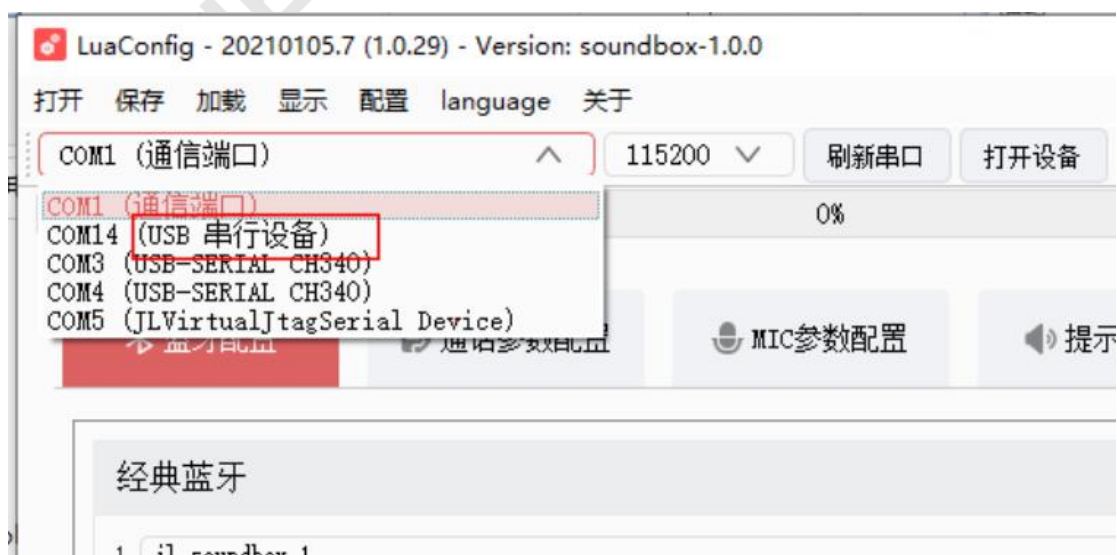
2. 点击【检查依赖的软件包是否更新】，将软件包更新到最新的版本



第2章 工具功能简介



- (1) 打开：可打开.bin 文件，.ufw 文件，实现配置项加载
- (2) 配置：可用于设置开放的配置项
- (3) 通讯端口选择：选择小机通讯的端口，USB 串行设备



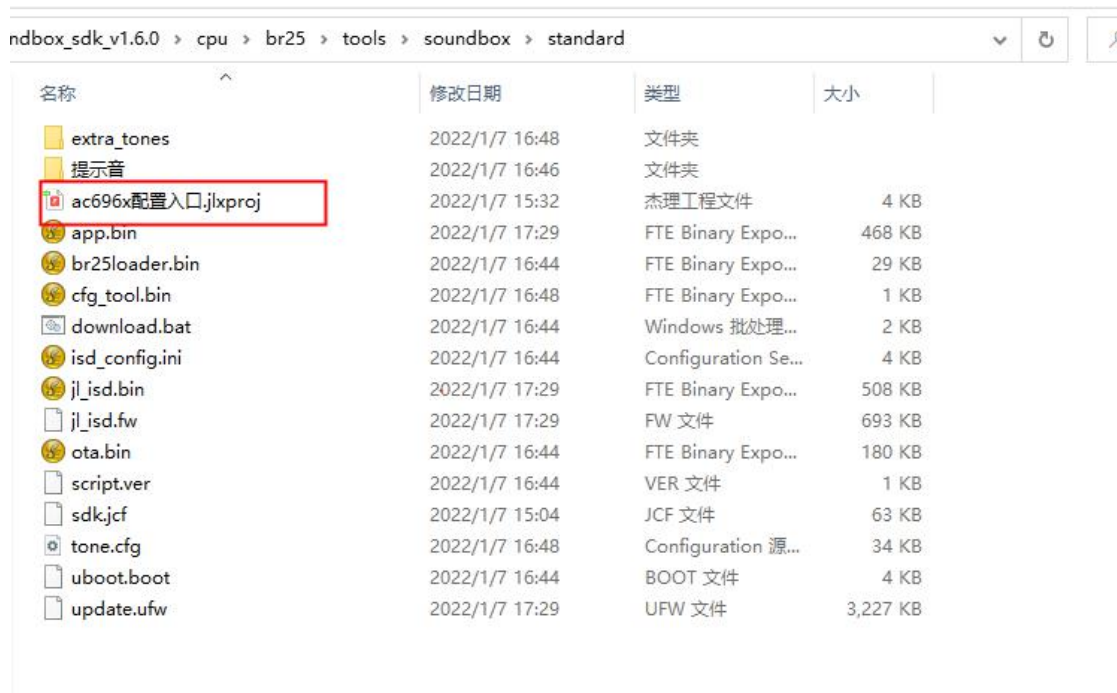
- (4) 刷新串口：设备上线时，点击刷新，出现小机的通讯端口
- (5) 打开设备：点击后，如果小机在线，会跟配置工具通讯上，可进行信息的读取和升级
- (6) 读设备：设备在线，点击可读取设备的信息
- (7) 保存、升级：配置信息修改完成后，点击保存，如果是通过工具入口打开的，会生成 `cfg_tool.bin`、`tone.cfg` 等配置文件，如果是通过 `ufw` 打开的，会生成 `cfg_tool.bin`、`tone.cfg` 和新的 `ufw` 文件，点击升级可将保存后的内容下载到小机中
- (8) 配置项导航：现开放 6 大项配置，可按需修改
- (9) 调音工具按钮：打开调音工具
- (10) 设备信息：在线读取设备的校验码、SDK 版本，产品信息等设备信息

第 3 章 工具打开与使用

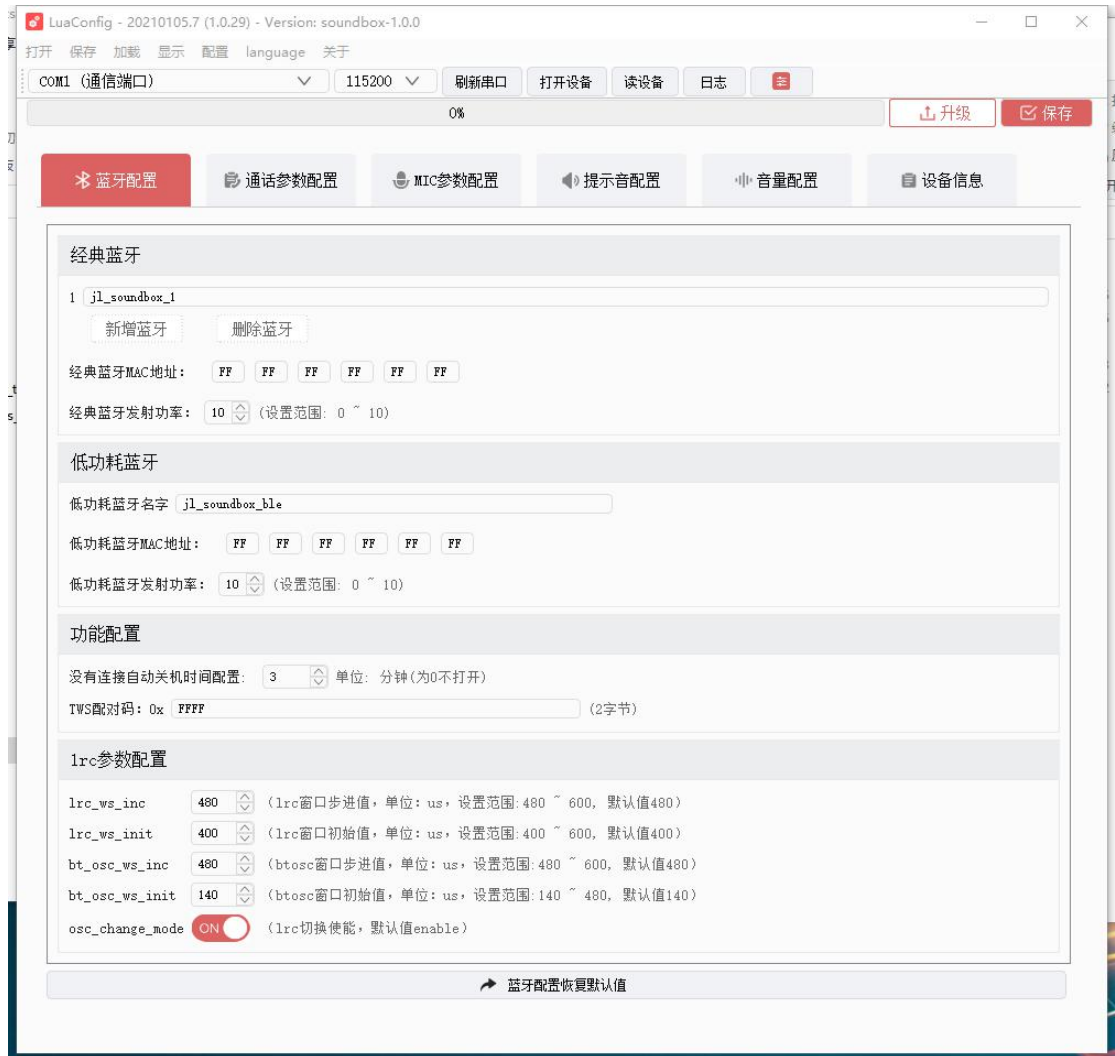
按三种使用场景对应三种可打开方式

方式一：

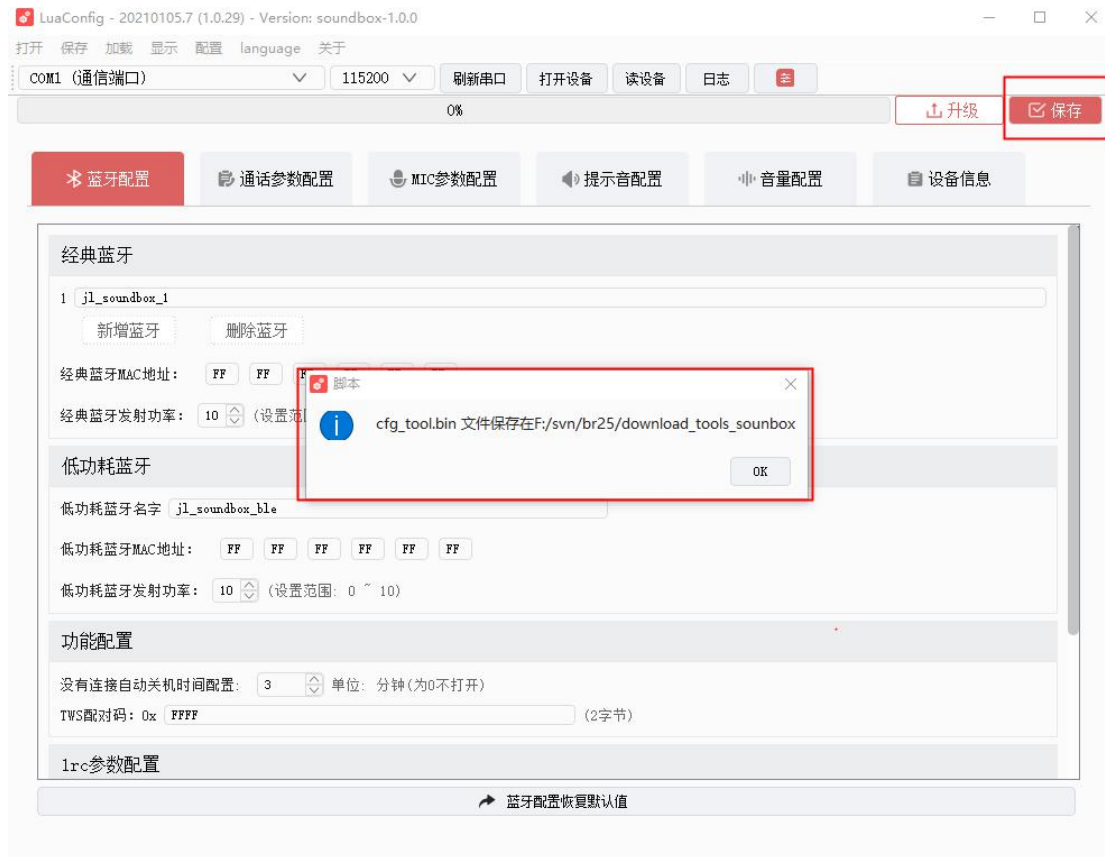
1. 开发端使用，有下载目录，通过工具入口打开







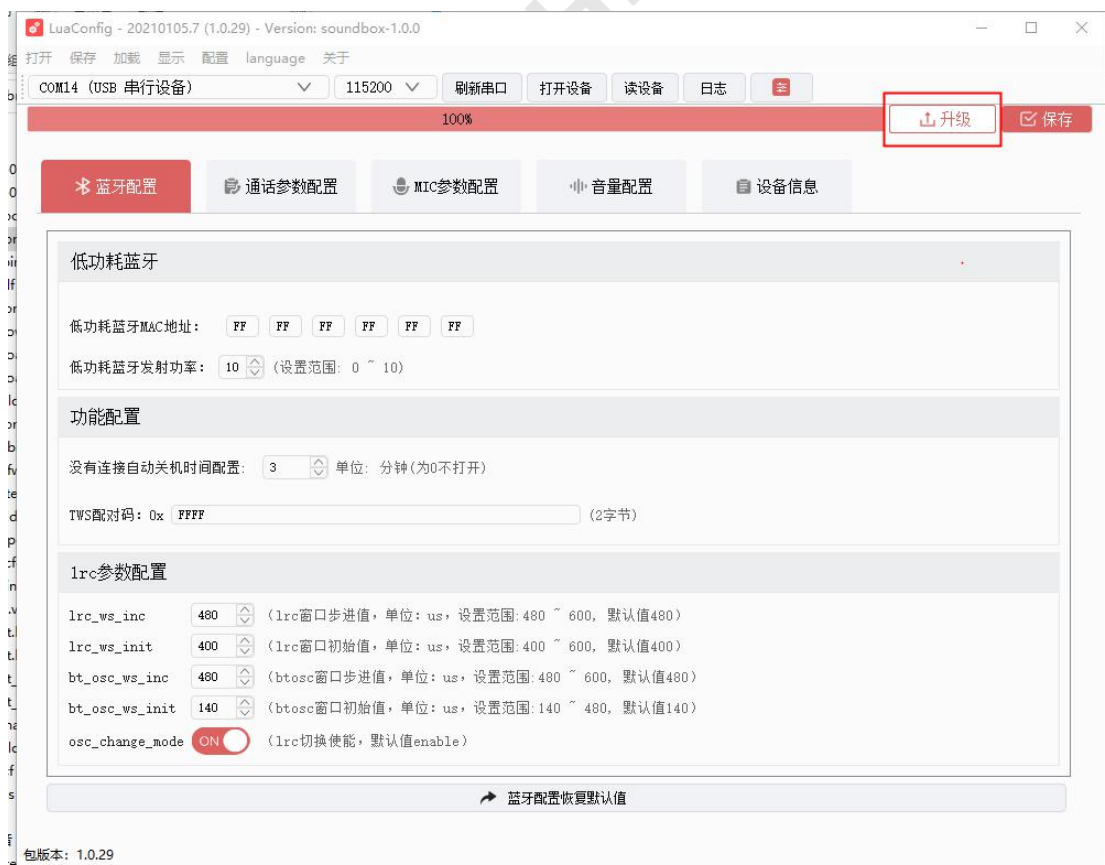
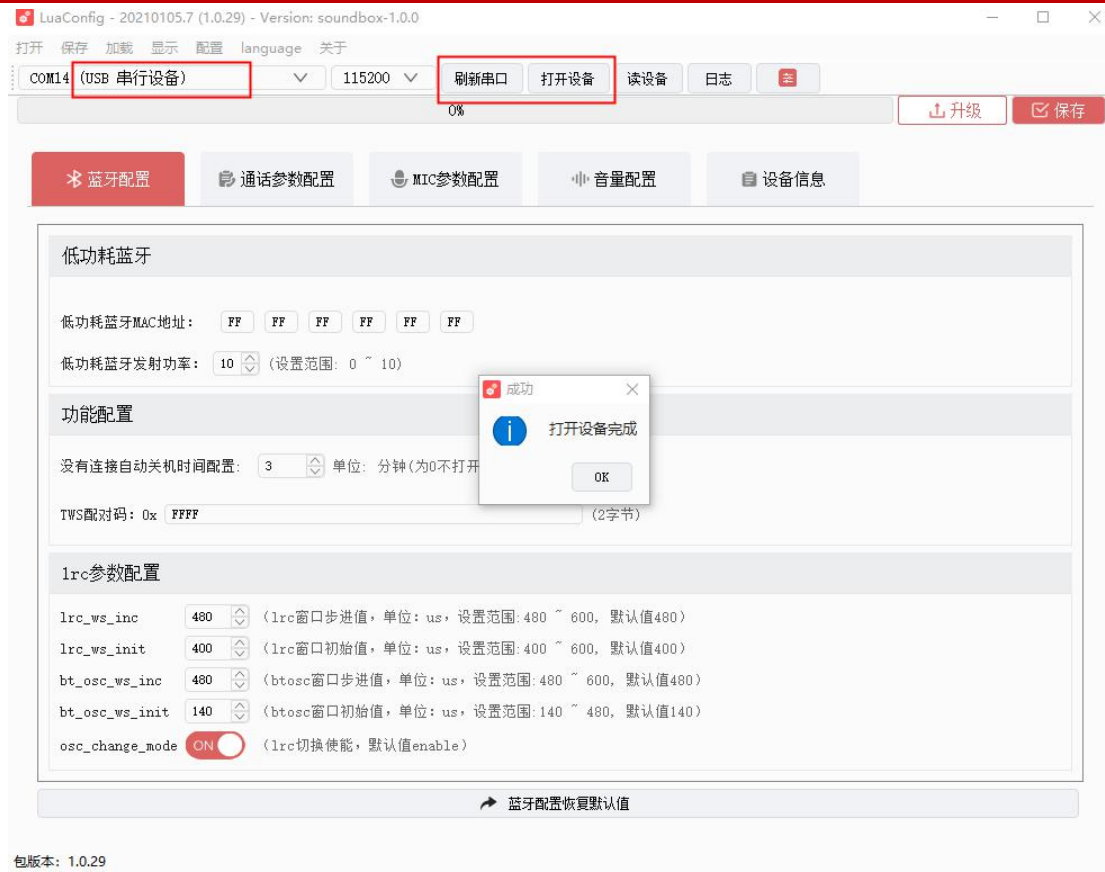
2.修改需要的配置项，点击保存，生成新的配置文件和提示音文件（使用方法和旧的工具一样）



3.通过程序编译，生成.fw 和.ufw，一起下载到设备（操作和旧的配置工具一样）

LuaConfig.exe	2022/1/6 20:19	应用程序	6,775 KB
cfg_tool.bin	2022/1/6 21:16	FTE Binary Expo...	1 KB
app.bin	2022/1/6 20:19	FTE Binary Expo...	925 KB
sdk.elf	2022/1/6 20:19	ELF 文件	4,452 KB
isd_config_app_ota.ini	2022/1/6 20:19	Configuration Se...	4 KB
isd_download.exe	2022/1/6 20:19	应用程序	2,042 KB
br25loader.bin	2022/1/6 20:19	FTE Binary Expo...	11 KB
br25loader.uart	2022/1/6 20:19	UART 文件	11 KB
download_app_ota.bat	2022/1/6 20:19	Windows 批处理...	2 KB
isd_config.ini	2022/1/6 20:19	Configuration Se...	4 KB
jl_isd.bin	2022/1/6 20:19	FTE Binary Expo...	964 KB
jl_isd.fw	2022/1/6 20:19	FW 文件	1,123 KB
update.ufw	2022/1/6 20:19	UFW 文件	2,086 KB
fw_add.exe	2022/1/6 20:19	应用程序	1,791 KB
ota_update_uboot.bin	2022/1/6 20:19	FTE Binary Expo...	36 KB
tone.cfg	2022/1/6 20:19	Configuration 源...	34 KB
ota.bin	2022/1/6 20:19	FTE Binary Expo...	161 KB
script.ver	2022/1/6 20:19	VER 文件	1 KB
uboot.boot	2022/1/6 20:19	BOOT 文件	4 KB
uboot.boot_debug	2022/1/6 20:19	BOOT_DEBUG ...	7 KB
uboot_no_ota.boot	2022/1/6 20:19	BOOT 文件	3 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022/1/6 20:19	BOOT_DEBUG ...	6 KB
ufw_maker.exe	2022/1/6 20:19	应用程序	5,125 KB
download.bat	2022/1/5 19:31	Windows 批处理...	2 KB
sdk.jcf	2022/1/3 14:04	JCF 文件	62 KB
scripts	2022/1/6 20:20	文件夹	
jtag	2022/1/6 20:19	文件夹	
提示音	2022/1/6 20:19	文件夹	
tool_resource	2022/1/6 20:19	文件夹	
AC696X_config_tool	2022/1/6 20:19	文件夹	

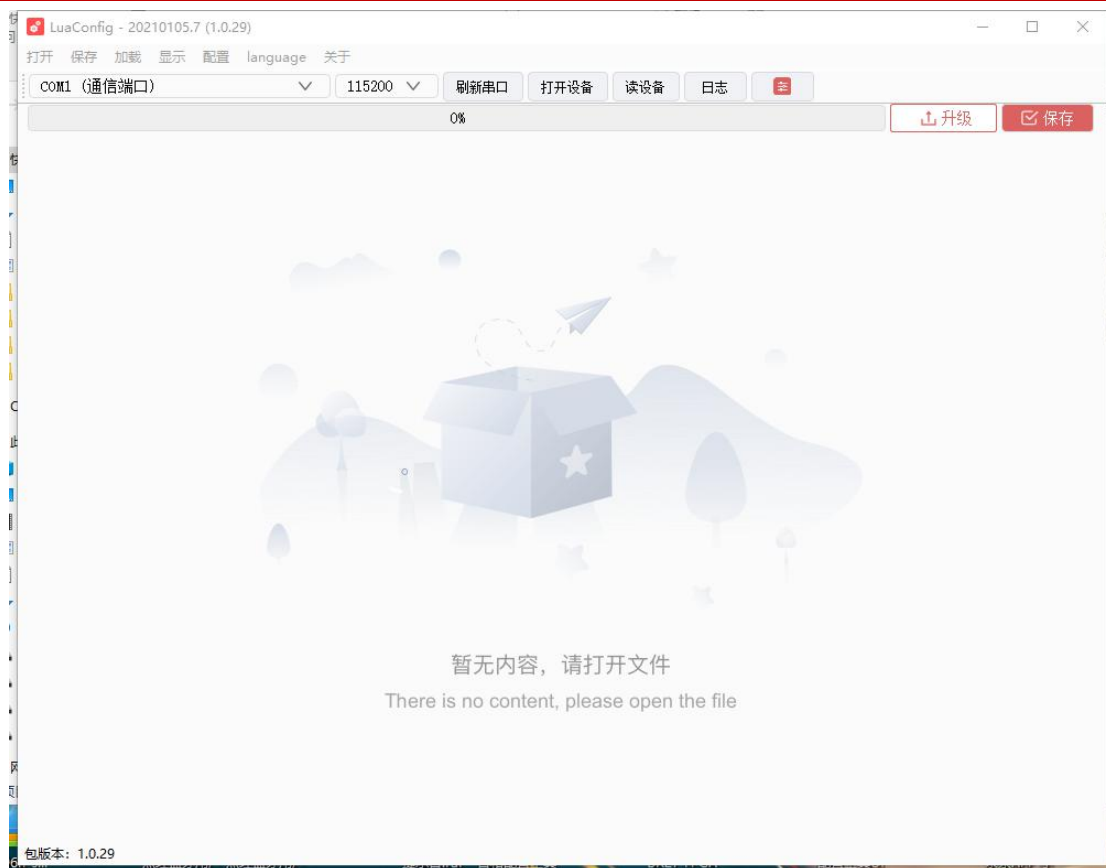
4.在上述第 2 点保存后，用 USB 线连接电脑和小机，选择小机通讯的端口，USB 串行设备，然后“打开设备”，和小机通讯，点击“升级”，将配置更新到小机（只是用来验证修改的项是否正确），但是注意这操作不会执行编译生成新的 fw 文件和 ufw 文件，要生成 fw 文件或者 ufw 文件一定要按照上述第 3 点进行操作



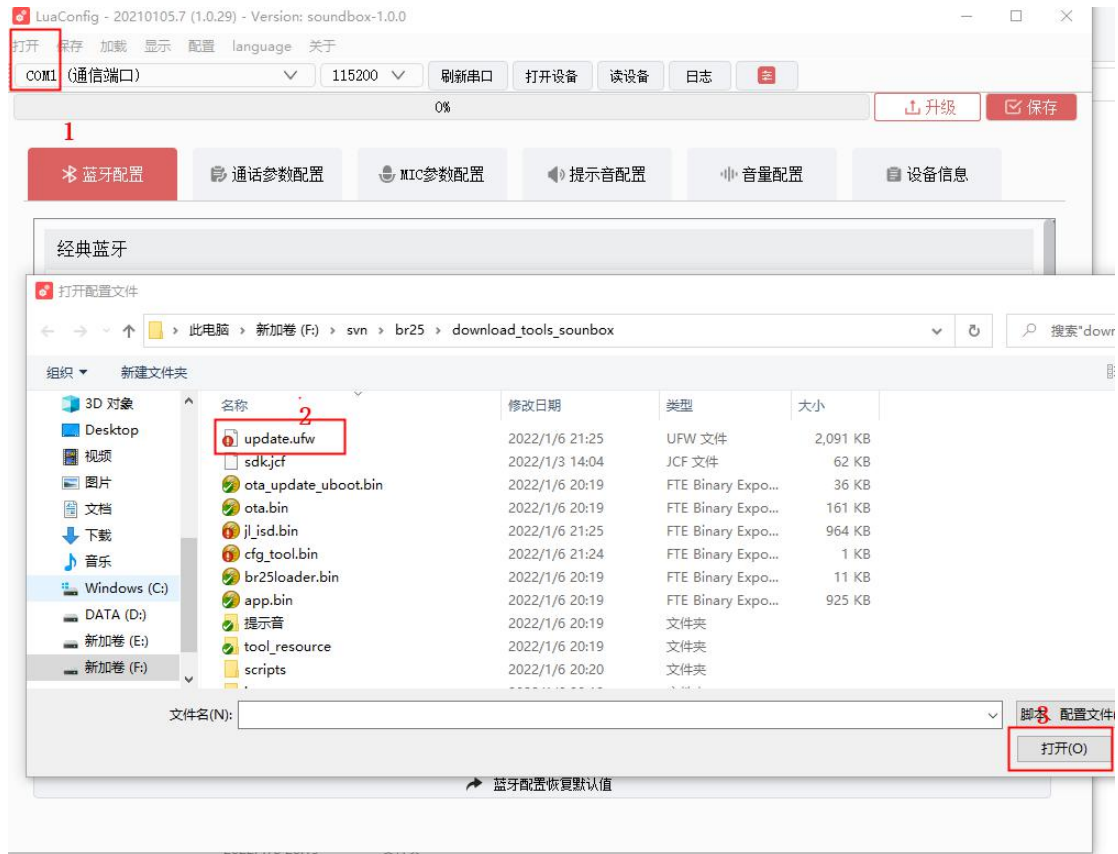
方式二：

1. 没有下载目录，通过客户端工具入口打开

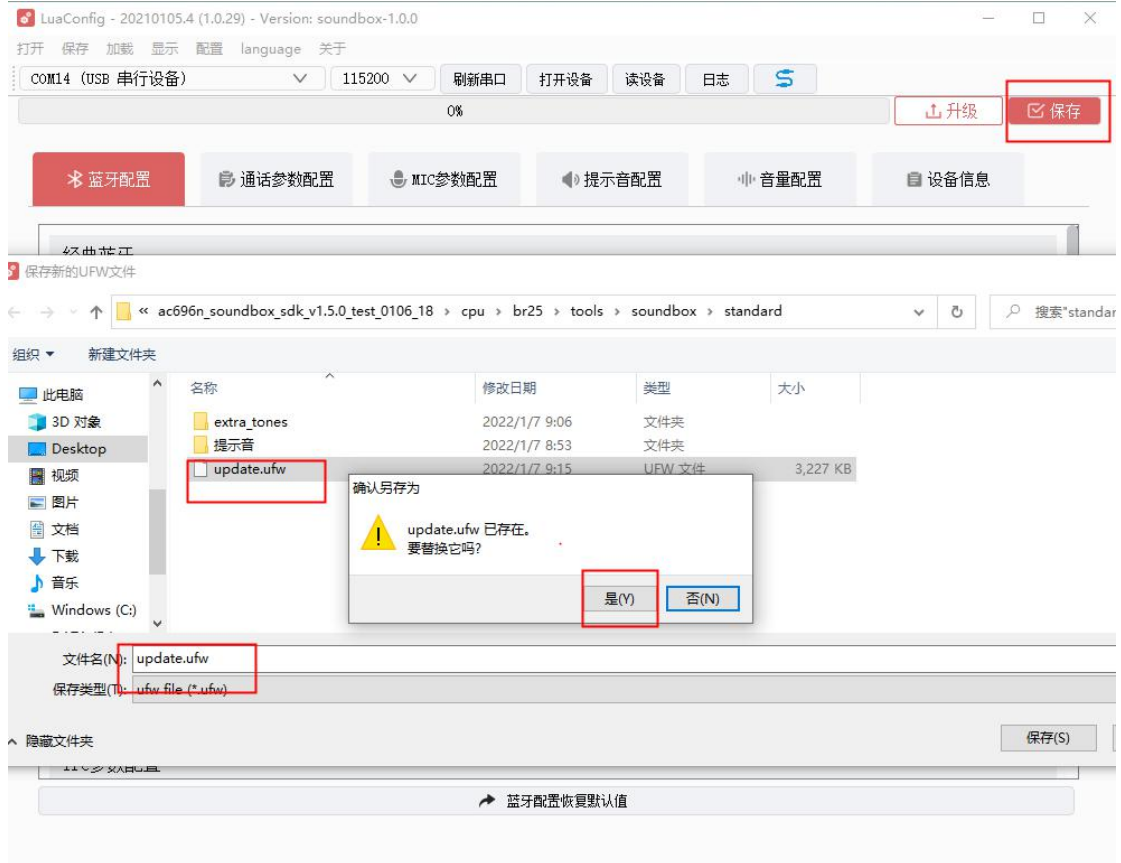




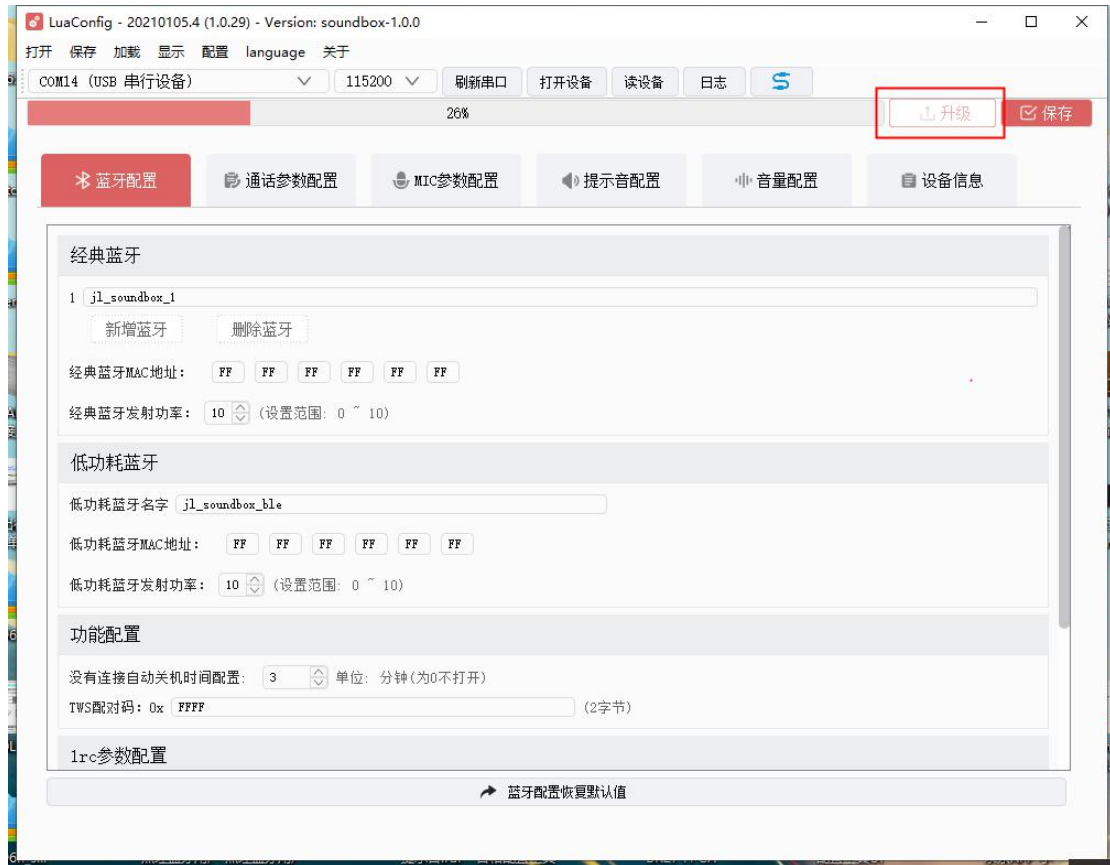
2. 打开 ufw 文件，进行编辑



3.编辑完成后，点击保存，可覆盖源文件，也可以另存为其他名字的 ufw 文件，同时生成新的配置文件和提示音文件



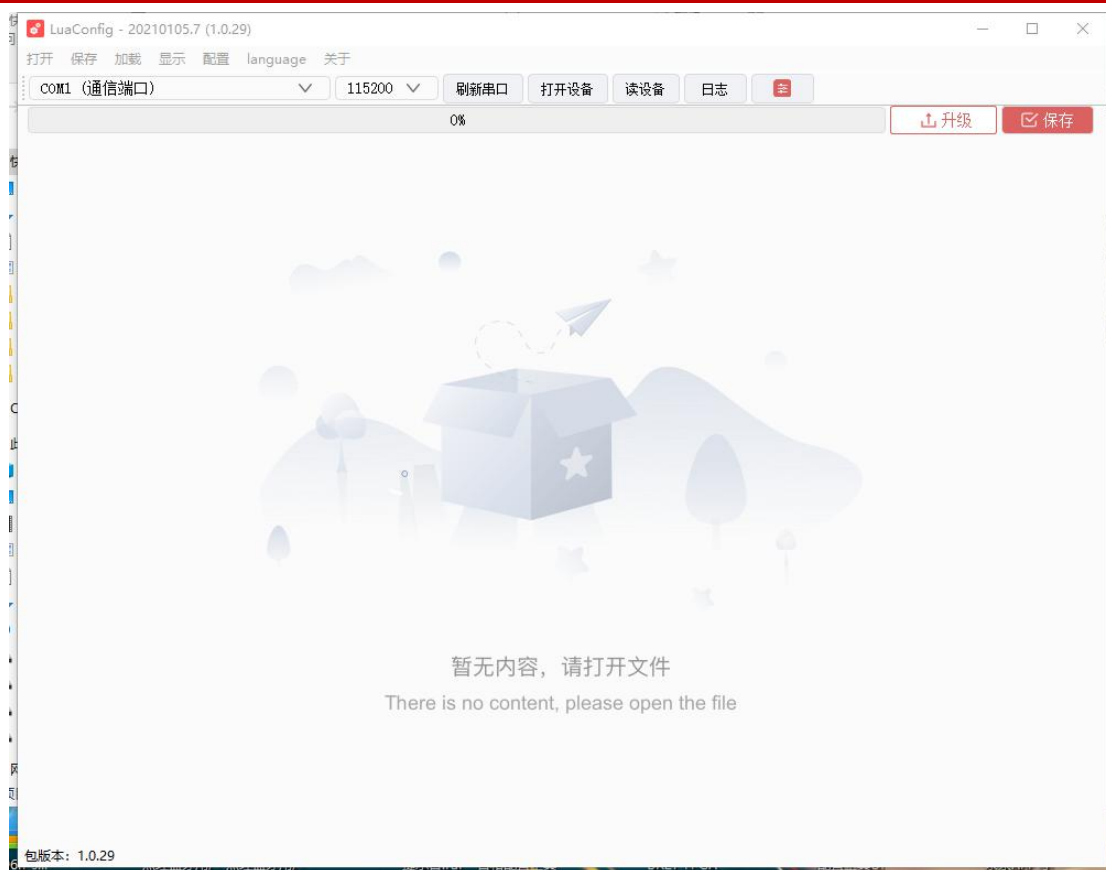
4.用 USB 线连接电脑和小机，选择小机通讯的端口，USB 串行设备，然后“打开设备”，和小机通讯，点击“升级”，可以将信息更新到设备中，如果在升级的过程中设备掉线，设备会进入升级模式，重新接上设备点击升级，可重新升级



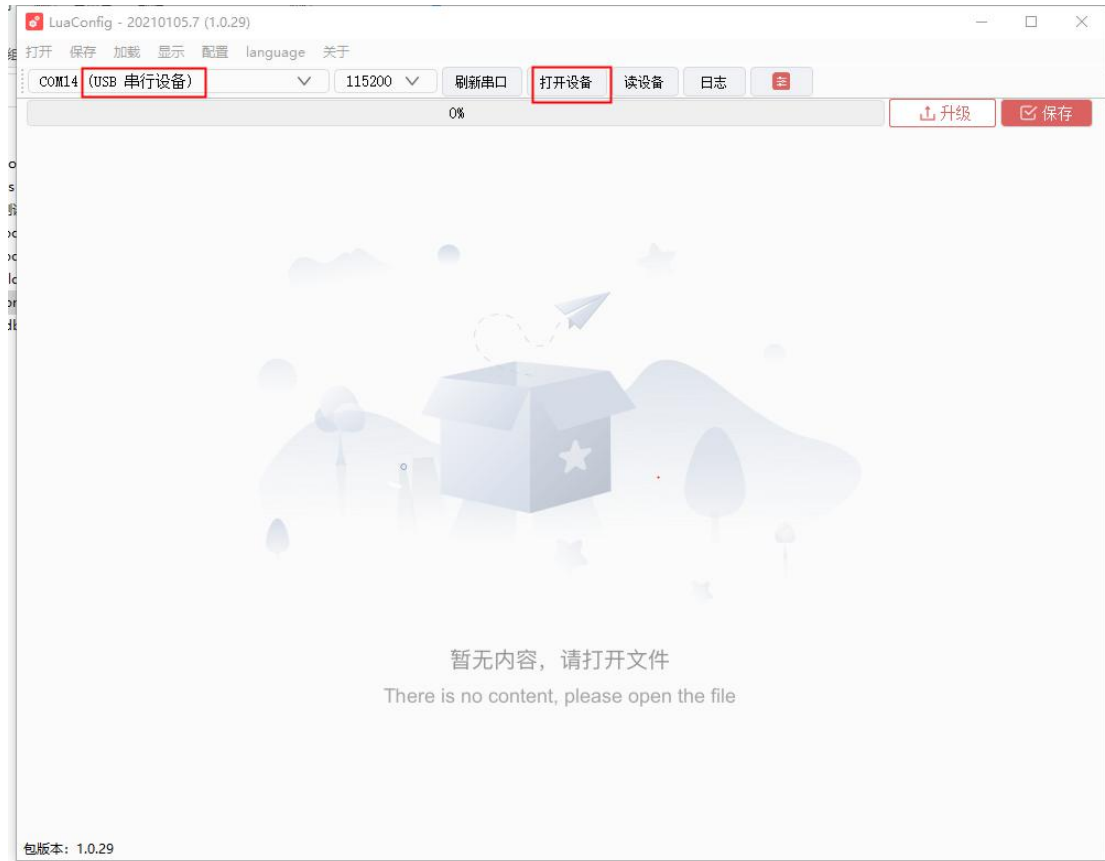
方式三：

1. 没有下载目录，没有 ufw 文件，设备如果支持在线配置的功能的，也可以通过配置工具修改某些配置项，通过客户端工具入口打开

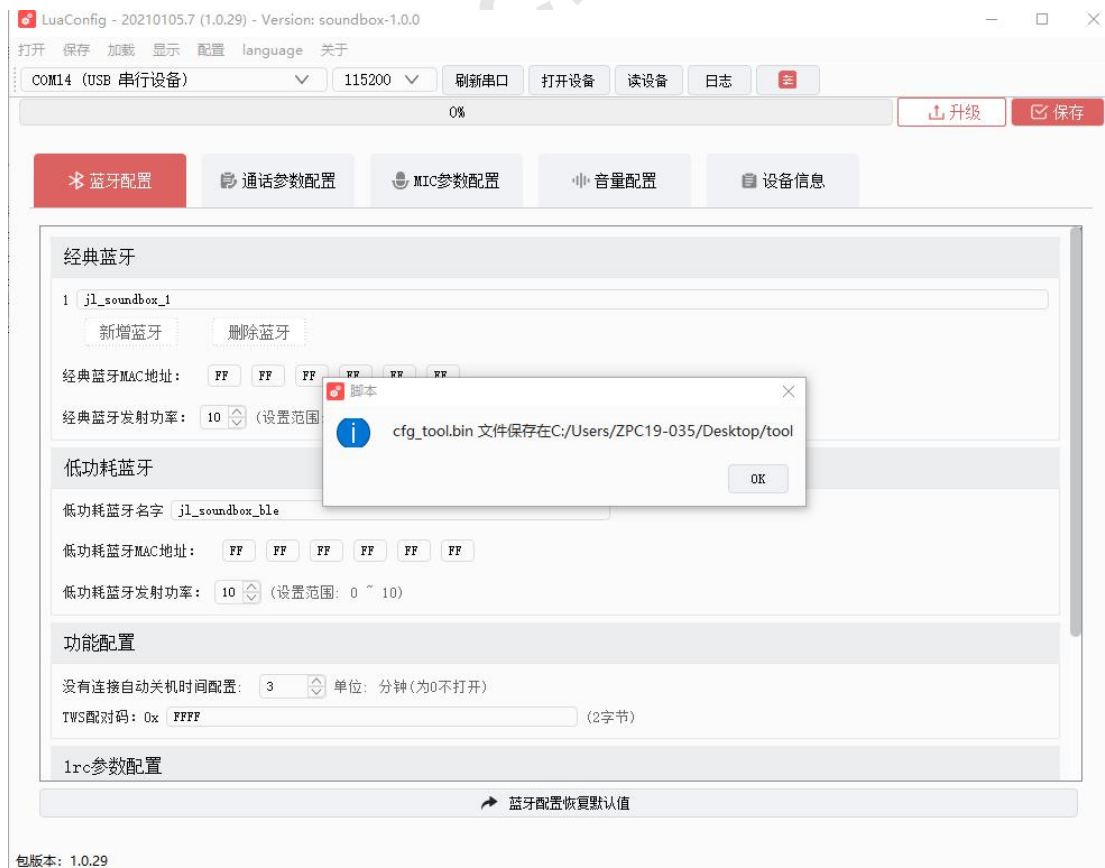




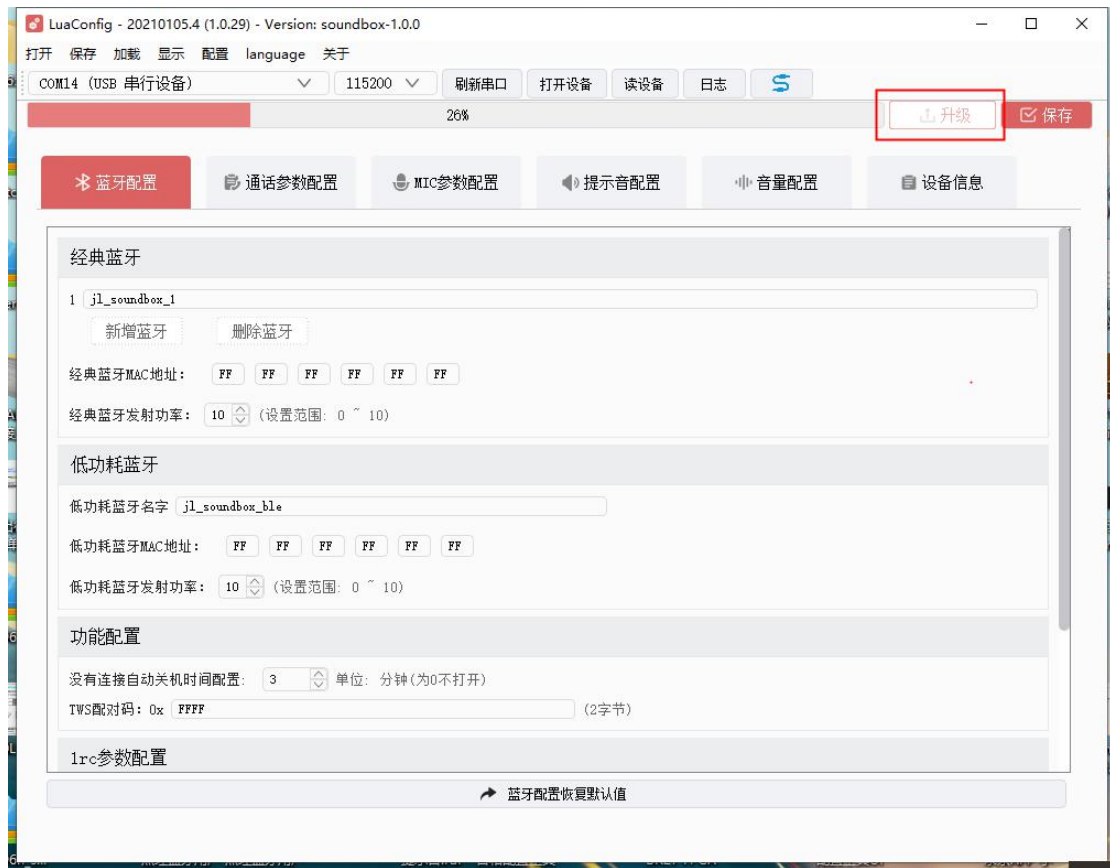
2. 选择设备的通讯串口后，点击“打开设备”，工具自动读取设备的配置项



3. 修改配置项后，点击“保存”，生成新的配置文件 cfg_tool.bin



4. 点击“升级”，更新新配置项到设备



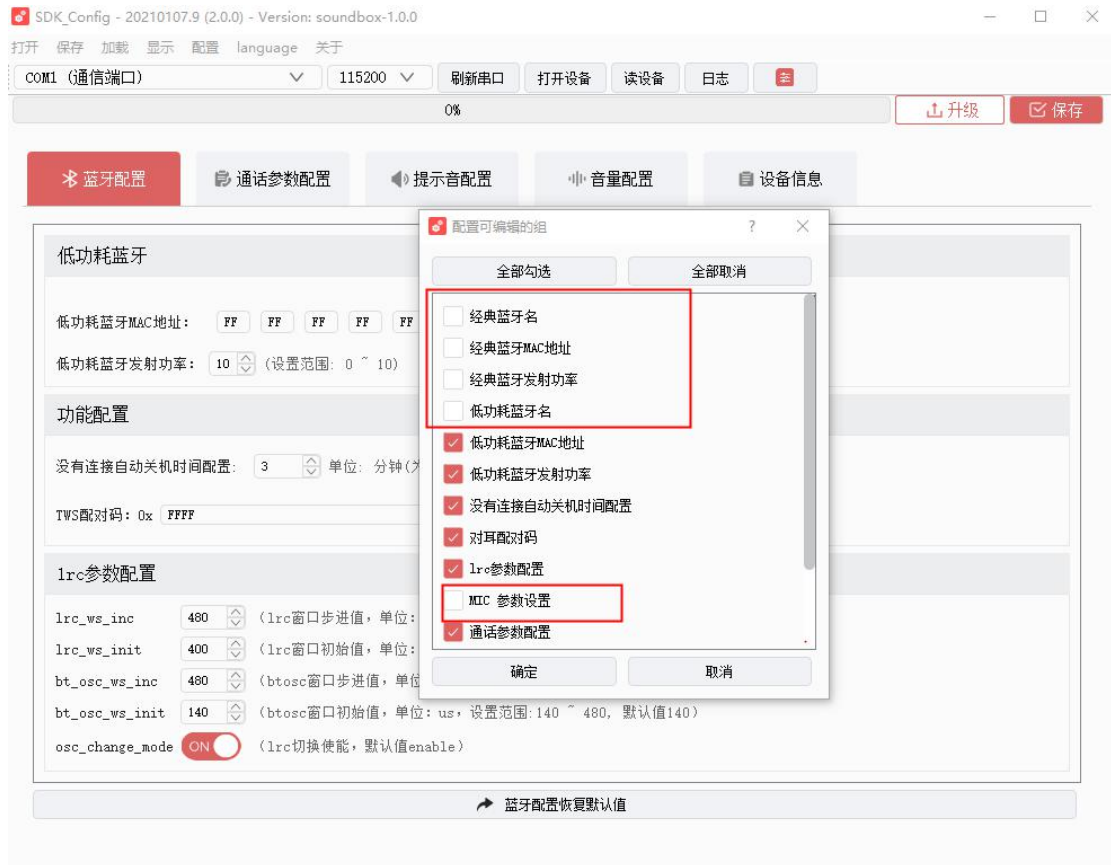
第 4 章 配置项权限设置

此功能的目的是开发端可设置开放给终端客户进行设置的配置项，其他不设置的配置项可屏蔽不显示在配置工具界面，终端在进行在线调试、保存功能的时候只会显示和编辑这些配置项，请按需设置，需要注意此功能只是通过下载目录的工具入口打开配置时有效，给终端的工具入口没有此功能

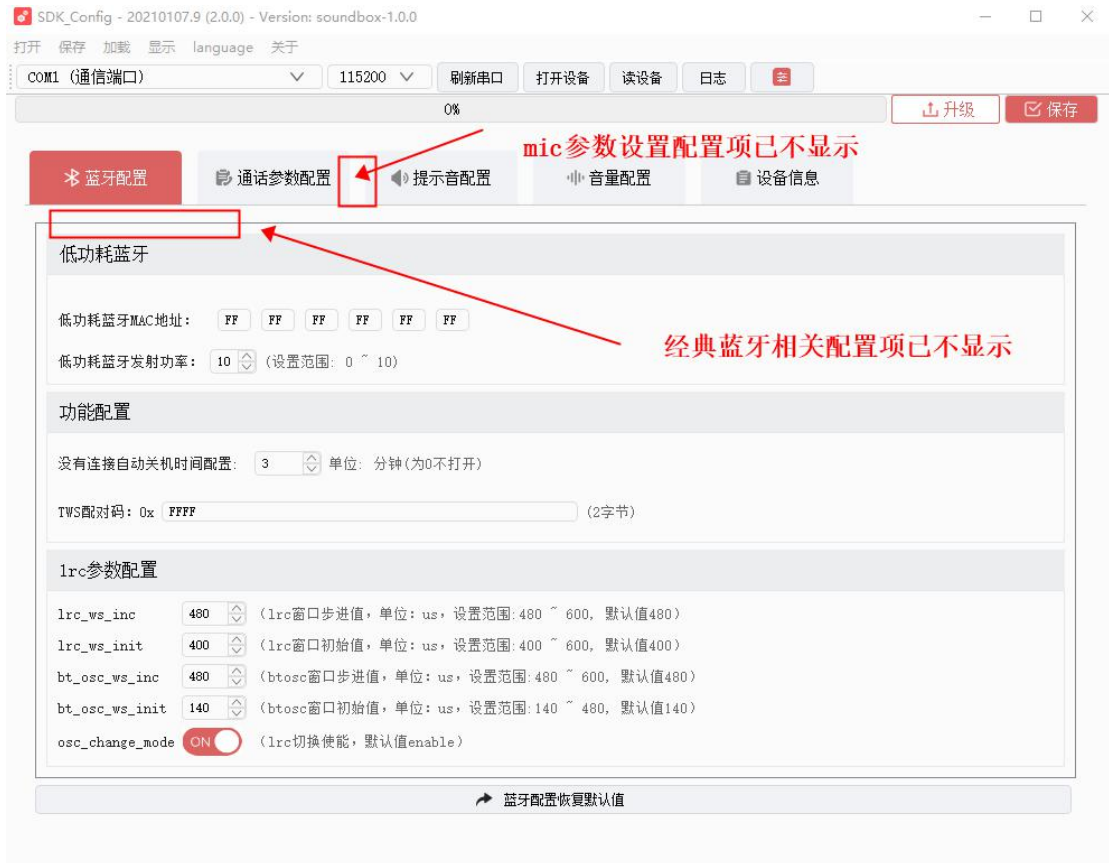
(1) 下载目录工具入口打开配置工具，点击“配置”后点击“选择可配置”的选项”



(2) 按需选择不开放的配置项，设置完成，保存后，要重新编译生成 ufw 文件，例如：

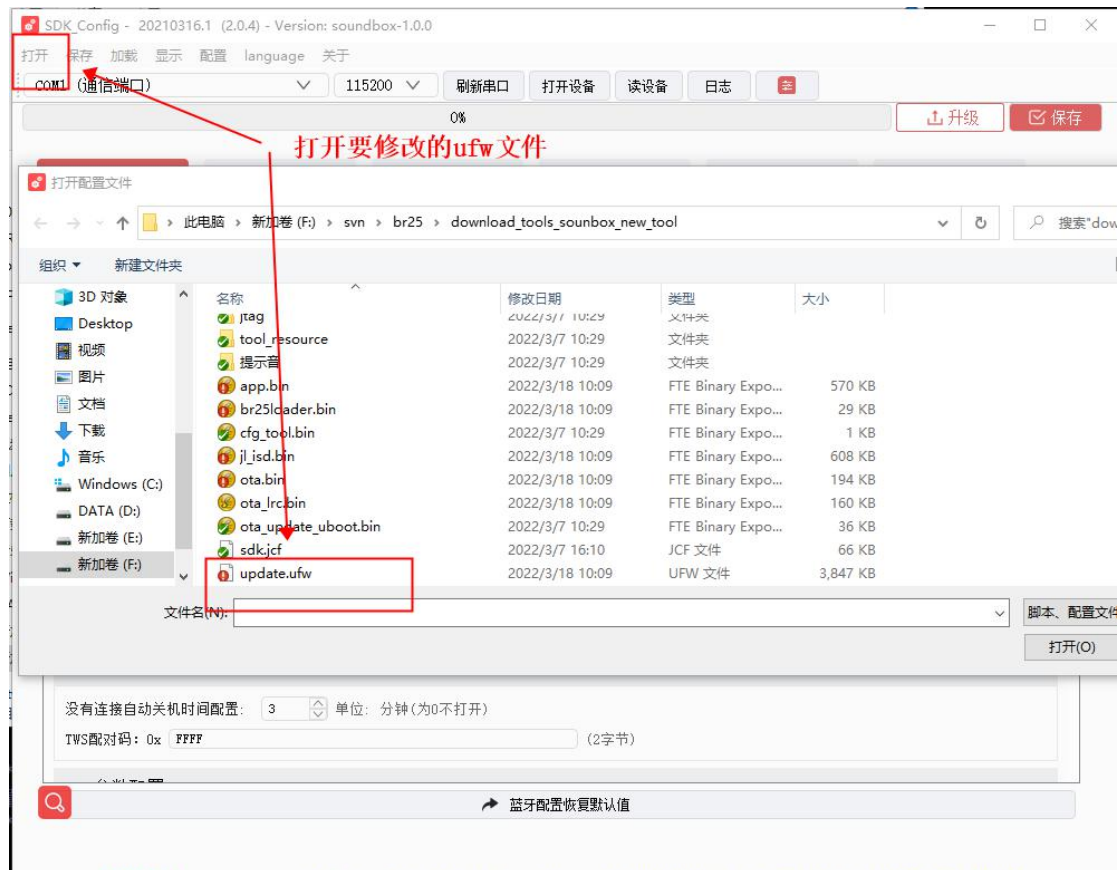


用给终端的工具入口打开配置工具打开对应 *ufw* 文件，对应的配置项已不显示出来，如下：

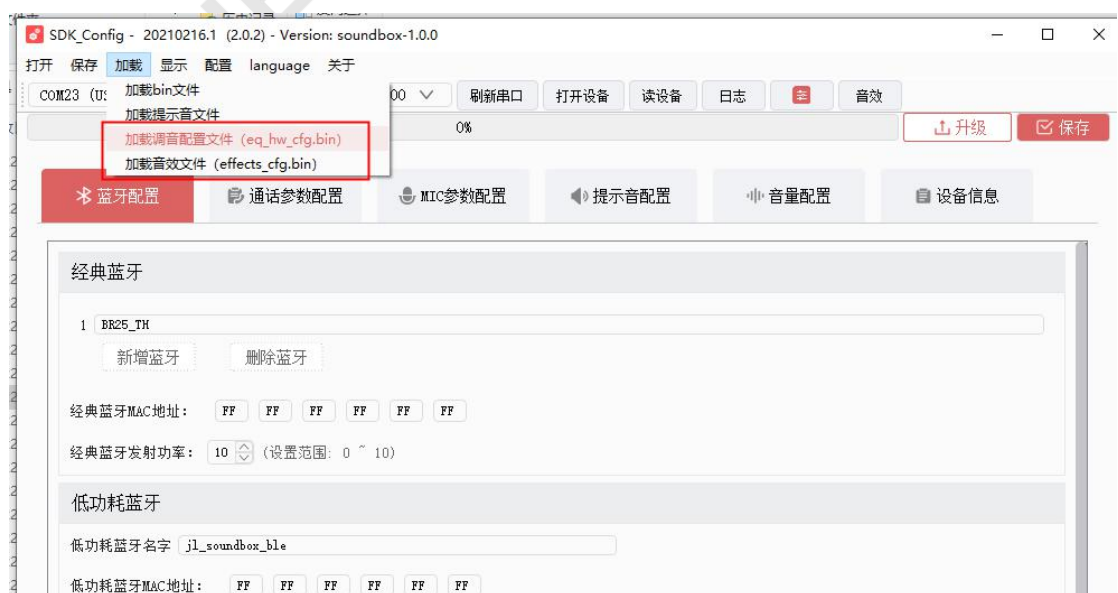


第 5 章 替换 ufw 中的音效文件

1. 打开要修改的 ufw 文件



2. 加载要修改音效配置文件（选择 eq_hw_cfg.bin 或者 effects_cfg.bin 文件）



注意确保加载文件成功



3. 点击保存，替换 ufw 的音效配置文件，生成新的 ufw 文件



第 6 章 固件代码介绍

(1) 功能开启，在对应的 board 中使能此功能

```

6 //*****新音箱配置工具*****//
7 //*****新音箱配置工具*****//
8 //*****新音箱配置工具*****//
9 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_ENABLE ENABLE //是否支持音箱在线配置工具
10 #define TCFG_NULL_COMM 0 //不支持通信
11 #define TCFG_USB_COMM 1 //USB通信
12 #define TCFG_UART_COMM 2 //串口通信
13 #if TCFG_SOUNDBOX_TOOL_ENABLE
14 #define TCFG_COMM_TYPE TCFG_USB_COMM //通信方式选择
15 #else
16 #define TCFG_COMM_TYPE TCFG_NULL_COMM
17 #endif
18 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_TX_PORT IO_PORT_DP //调试TX口选择
19 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_RX_PORT IO_PORT_DM //调试RX口选择
20
21 /*****非用户配置区*****/
22 #if TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE
23 #if APP_ONLINE_DEBUG
24 #undef TCFG_ONLINE_ENABLE
25 #define TCFG_ONLINE_ENABLE 0
26 #endif
27
28 #if (TCFG_USE_EQ_FILE == 0)
29
30 RMAL AC696N_SOUNDBOX_SDK_1.5.0_tool apps/soundbox/board/br25/board_ac696x_demo/board_ac696x_demo_cfg.h

```

(2) 选择通讯方式，默认是 usb 通讯，注意如果使用串口通信，是不支持 ufw 文件升级

```

6 //*****新音箱配置工具*****//
7 //*****新音箱配置工具*****//
8 //*****新音箱配置工具*****//
9 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_ENABLE DISABLE //是否支持音箱在线配置工具
10 #define TCFG_NULL_COMM 0 //不支持通信
11 #define TCFG_USB_COMM 1 //USB通信
12 #define TCFG_UART_COMM 2 //串口通信 (请注意：串口通信不支持ufw文件升级)
13 #if TCFG_SOUNDBOX_TOOL_ENABLE
14 #define TCFG_COMM_TYPE TCFG_USB_COMM //通信方式选择
15 #else
16 #define TCFG_COMM_TYPE TCFG_NULL_COMM
17 #endif
18 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_TX_PORT IO_PORT_DP //调试TX口选择
19 #define TCFG_SOUNDBOX_TOOL_RX_PORT IO_PORT_DM //调试RX口选择
20
21 /*****非用户配置区*****/
22 #if TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE
23 #if APP_ONLINE_DEBUG
24 #undef TCFG_ONLINE_ENABLE
25 #define TCFG_ONLINE_ENABLE 0
26 #endif
27
28 #if (TCFG_USE_EQ_FILE == 0)
29 #undef TCFG_USE_EQ_FILE
30 #define TCFG_USE_EQ_FILE 1 //开在线调试时，打开使用离线配置文件宏定义
31
32 RMAL AC696N_SOUNDBOX_SDK_1.5.0_tool apps/soundbox/board/br25/board_ac696x_demo/board_ac696x_demo_cfg.h
33
34 hlssearch

```

(3) 是否使用配置工具的参数配置，默认蓝牙、通话、音量是使用配置工具的参数，如果有其他需要可按需设置

```
#define LOG_DUMP_ENABLE
#define LOG_CLI_ENABLE
#include "debug.h"

#define USE_CONFIG_AUDIO_SETTING      0      // 音频设置
#define USE_CONFIG_MIC_TYPE_SETTING  0      // MIC类型设置
#define USE_CONFIG_AUTO_OFF_SETTING  0      // 自动关机时间设置
#define USE_CONFIG_COMBINE_VOL_SETTING 1      // 联合音量读配置

void lp_winsize_init(struct lp_ws_t *lp);
void bt_max_pwr_set(u8 pwr, u8 pg_pwr, u8 iq_pwr, u8 ble_pwr);
void app_set_sys_vol(s16 vol_l, s16 vol_r);

BT_CONFIG bt_cfg = {
    .edr_name      = {'j', 'l', '_', 's', 'o', 'u', 'n', 'd', 'b', 'o', 'x', '_', '1'},
    .mac_addr      = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    .twsl_addr     = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    .rf_power      = 10,
    .dac_analog_gain = 25,
    .mic_analog_gain = 7,
    .twsl_device_indicate = 0x6688,
    .ble_name      = {'j', 'l', '_', 's', 'o', 'u', 'n', 'd', 'b', 'o', 'x', '_', 'b', 'l', 'e'},
    .ble_mac_addr  = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    .ble_rf_power  = 10,
};

ARMAL > AC696N_SOUNDBOX_SDK_1.5.0_tool ~/BR22_SDK/SDK/apps/soundbox/common/user_cfg_new.c
hlsearch
```